

Projet – Segmentation Clients par Clustering

1. Problématique business

Une entreprise de distribution souhaite mieux comprendre le comportement de ses clients afin d'adapter ses actions marketing, ses offres et sa stratégie de fidélisation. Aujourd'hui, tous les clients sont traités de manière uniforme, ce qui entraîne des campagnes peu efficaces et un gaspillage de ressources.

L'objectif est de segmenter la clientèle en groupes homogènes à partir de données comportementales et socio-démographiques, sans information préalable sur les segments (apprentissage non supervisé).

Les segments obtenus devront être interprétables d'un point de vue métier afin de répondre aux questions suivantes :

- Existe-t-il des profils de clients distincts ?
- Quels segments génèrent le plus de valeur potentielle ?
- Quels segments nécessitent des actions spécifiques (fidélisation, montée en gamme, réactivation) ?

2. Description des données

Le jeu de données utilisé est issu d'un centre commercial et contient des informations sur les clients. Chaque ligne correspond à un client unique.

Variables

- CustomerID : identifiant unique du client (variable technique, non utilisée pour la modélisation)
- Gender : sexe du client (Male / Female)
- Age : âge du client (en années)
- Annual Income (k\$) : revenu annuel estimé du client, exprimé en milliers de dollars
- Spending Score (1-100) : score interne attribué par l'entreprise, représentant le comportement de dépense du client (plus le score est élevé, plus le client dépense)

3. Objectifs analytiques

- Réaliser une analyse exploratoire des données
- Réduire la dimension des données à l'aide de l'ACP (PCA)
- Appliquer et comparer plusieurs méthodes de clustering : K-means, CAH et DBSCAN
- Choisir la méthode la plus pertinente au regard des résultats statistiques et de l'interprétation métier
- Proposer une segmentation exploitable par les équipes marketing

4. Livrables attendus

- Notebook Python propre et commenté
- Visualisations (ACP, clusters, dendrogramme, coude, silhouette)
- Justification du choix de la méthode finale
- Interprétation business des segments identifiés